



§ 12.

Тепловое расширение

Из предыдущих параграфов вам известно, что все вещества состоят из частиц (атомов, молекул и др.). Эти частицы непрерывно хаотично движутся. При нагревании вещества движение его частиц становится более быстрым. Увеличиваются расстояния между частицами, что приводит к увеличению размеров тела.

Изменение размеров тела при его нагревании называется тепловым расширением. Тепловое расширение твердых тел легко подтвердить опытом. Стальной шарик свободно проходит через кольцо (рис. 63, а). После нагревания на спиртовке (рис. 63, б) шарик расширяется и застревает в кольце (рис. 63, в). После охлаждения шарик вновь свободно проходит через кольцо. Из опыта следует, что размеры твердого тела при нагревании увеличиваются, а при охлаждении — уменьшаются.

Тепловое расширение различных твердых тел неодинаково. Из-за теплового расширения твердых тел могут разрушаться мосты, изгибаться железнодорожные рельсы, разрываться провода. Чтобы этого не случилось, при конструировании того или иного сооружения учитывается тепловое расширение. Несущие детали мостов ставят на катки (рис. 64), способные передвигаться при изменениях длины моста зимой и летом. Рельсы на стыках имеют зазор (рис. 65). Провода линий

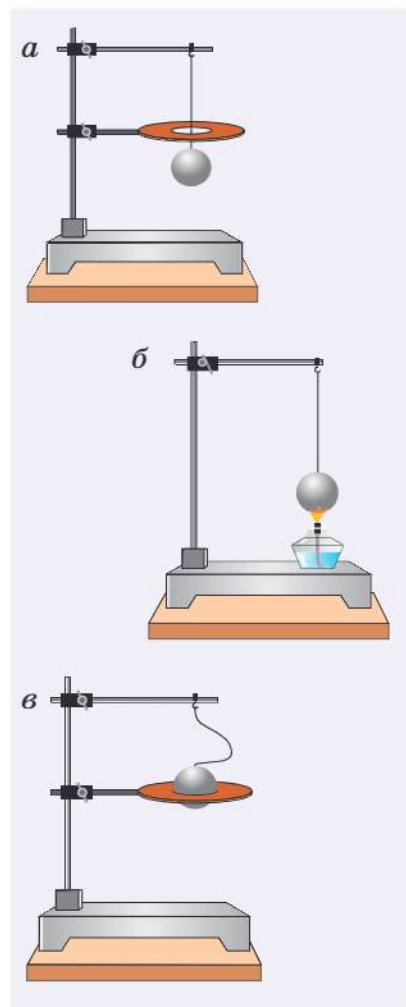


Рис. 63

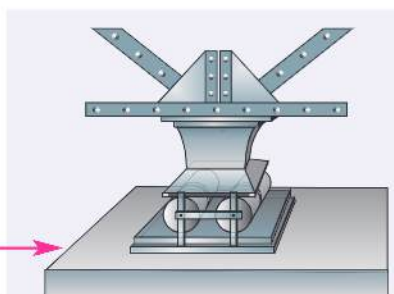


Рис. 64



Рис. 65



Рис. 66

электропередачи не натягивают сильно (рис. 66), чтобы зимой, сокращаясь, они не разорвались.

А расширяются ли при нагревании жидкости? Тепловое расширение жидкостей тоже можно подтвердить опытом. В одинаковые колбы нальем: в одну — воду, а в другую — такой же объем спирта. Колбы закроем пробками с трубками. Начальные уровни воды и спирта в трубках отметим резиновыми кольцами (рис. 67, а). Поставим колбы в сосуд с горячей водой. Уровни жидкостей в трубках станут выше (рис. 67, б). Жидкости при нагревании расширяются. Но уровень в трубке колбы со спиртом выше, чем в трубке колбы с водой. Значит, спирт расширяется больше. Следовательно, **тепловое расширение разных жидкостей, как и твердых веществ, неодинаково.**

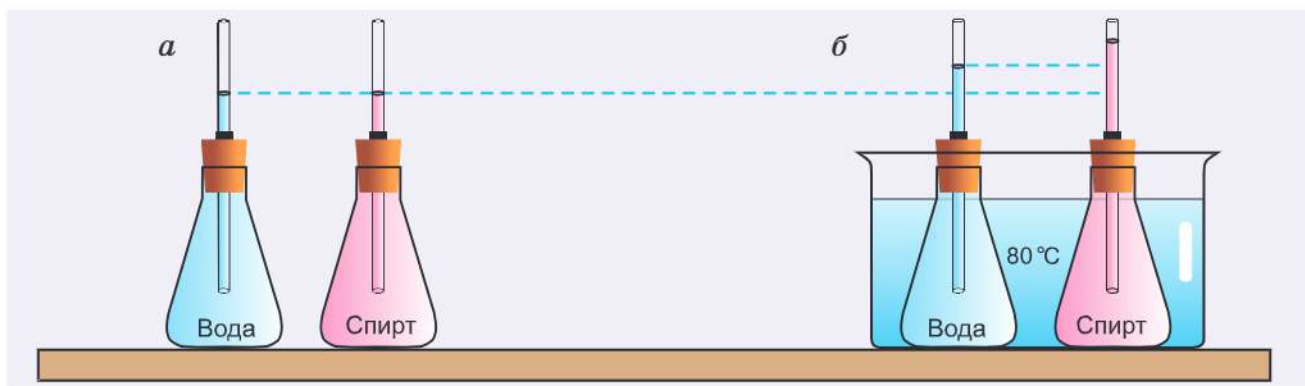


Рис. 67

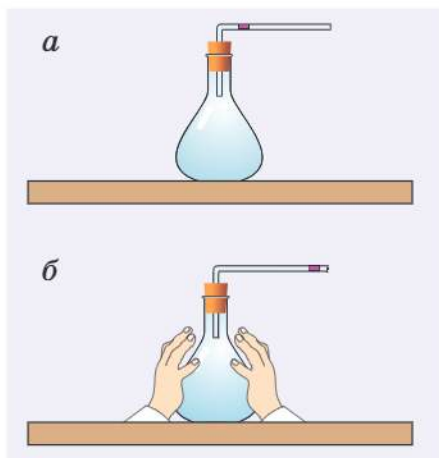


Рис. 68

А испытывают ли тепловое расширение газы? Ответим на данный вопрос с помощью следующего опыта. Закроем колбу с воздухом пробкой с изогнутой трубкой. В трубке (рис. 68, а) находится капля жидкости. Достаточно приблизить руки к колбе, как капля начинает перемещаться вправо (рис. 68, б). Это подтверждает тепловое расширение воздуха при его даже незначительном нагревании. Причем, что очень важно, **все газы, в отличие от твердых веществ и жидкостей, при нагревании расширяются одинаково.**

▼ Для любознательных

Нельзя после горячего чая сразу пить холодную воду или есть мороженое. Резкое изменение температуры приводит к появлению трещин на эмали зубов. Это объясняется тем, что основное вещество зуба — дентин — и покрывающая зуб эмаль при одном и том же изменении температуры расширяются неодинаково.

■ Главные выводы

1. Газы, жидкости и твердые тела при нагревании расширяются.
2. Тепловое расширение разных жидкостей и разных твердых тел неодинаково.
3. Тепловое расширение всех газов одинаково.

? Контрольные вопросы

1. Что называют тепловым расширением?
2. Приведите примеры теплового расширения (сжатия) твердых тел, жидкостей, газов.
3. Чем отличается тепловое расширение газов от теплового расширения твердых тел и жидкостей?

➔ Домашнее задание

1. Используя пластиковую бутылку и соломинку для сока, проведите дома опыт по тепловому расширению воздуха и воды. Результаты опыта опишите в тетради.

2. Возьмите 5-копеечную монету, 2 гвоздя, доску, свечу и пинцет. Гвозди вбейте в доску (рис. 69) так, чтобы монета еле проходила между ними. Держа монету пинцетом, нагрейте ее на пламени свечи. Проходит ли нагретая монета между гвоздями? Объясните результат опыта.

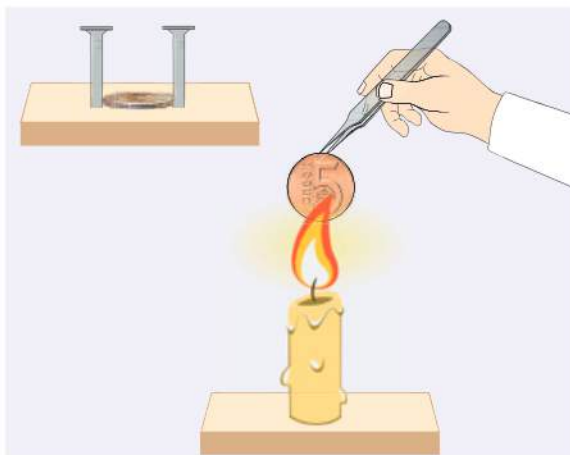


Рис. 69